
AN0003- EC NB-IoT COAP 应用笔记_V1.2

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档详细描述移芯通信 NB-IoT 芯片的 COAP AT 指令。旨在帮助用户快速通过 AT 命令，来创建 COAP client，发送和接收数据，及删除 COAP client。

目录

1. 引言	4
1.1 COAP 协议简介	4
1.2 文档目的	5
1.3 内容简介	5
2. COAP Server	5
3. 移芯通信 NB-IoT 芯片应用	5
3.1 与 COAP 服务器交互	5
3.2 COAP AT 指令详细说明	7
3.2.1 AT+COAPCREATE	7
3.2.2 AT+COAPDEL	7
3.2.3 AT+COAPADDRESS	7
3.2.4 AT+COAPHEAD	8
3.2.5 AT+COAPOPTION	9
3.2.6 AT+COAPSEND	10
3.2.7 AT+COAPDATASTATUS	12
3.2.8 AT+COAPCFG	12
3.2.9 AT+COAPALISIGN	13
3.2.10 +COAPURC	13
4. 附录	15
4.1 上电检查流程	15
4.2 与 COAP Server 交互流程	15
5. 版本	16
6. 关于我们	错误!未定义书签。

图目录

图 1: 交互图.....	6
---------------	---

1. 引言

1.1 COAP 协议简介

Coap (Constrained Application Protocol) 是一种在物联网世界的类 web 协议，它的详细规范定义在 RFC 7252。COAP 名字翻译来就是“受限应用协议”，顾名思义，使用在资源受限的物联网设备上。

COAP 协议特点：

- 1) COAP 协议网络传输层由 TCP 改为 UDP。
- 2) 它基于 REST，server 的资源地址和互联网一样也有类似 url 的格式，客户端同样有 POST，GET，PUT,DELETE 方法来访问 server，对 HTTP 做了简化。
- 3) COAP 是二进制格式的，HTTP 是文本格式的，COAP 比 HTTP 更加紧凑。
- 4) 轻量化，COAP 最小长度仅仅 4B，一个 HTTP 的头都几十个 B 了。
- 5) 支持可靠传输，数据重传，块传输。确保数据可靠到达。
- 6) 支持 IP 多播，即可以同时向多个设备发送请求。
- 7) 非长连接通信，适用于低功耗物联网场景。

COAP 协议有 4 种消息类型：

- 1) CON—— 需要被确认的请求，如果 CON 请求被发送，那么对方必须做出响应。这有点像 TCP，对方必须给确认收到消息，用以可靠消息传输。
- 2) NON—— 不需要被确认的请求，如果 NON 请求被发送，那么对方不必做出回应。这适用于消息会重复频繁的发送，丢包不影响正常操作。这个和 UDP 很像。用以不可靠消息传输。
- 3) ACK —— 应答消息，对应的是 CON 消息的应答。
- 4) RST —— 复位消息，可靠传输时候接收的消息不认识或错误时，不能回 ACK 消息，必须回 RST 消息。

COAP 的请求码 (requests) 和响应码(responses):

- 1) GET 方法——用于获得某资源
- 2) POST 方法——用于创建某资源
- 3) PUT 方法——用于更新某资源
- 4) DELETE 方法——用于删除某资源

1.2 文档目的

本文描述了如何使用移芯通信 NB-IoT 芯片的 COAP AT 指令，实现客户的设备作为 COAP 客户端，访问 COAP 服务器，完成各种基本交互操作。

1.3 内容简介

本文先介绍了 COAP AT 指令的整个流程，然后列举了访问 COAP 服务器的过程。

MCU 和移芯通信 NB-IoT 芯片之间使用 UART 通信，通信的格式为 AT 命令。本芯片支持使用 AT 命令，来实现 coap 的所有功能，包括创建 coap、删除 coap、配置 coap 参数、发送数据、接收数据。

本芯片的 AT 命令，支持多个平台，通过命令参数来实现连接不同平台

2. COAP Server

Coap.me 是 coap.technology 推荐的 coap server。在 coap.technology/tools.html 中有 coap 相关工具的介绍。

在调试时，使用 AT 命令和 coap.me 这个 coap server 进行通信。主要工作是，coap client 的创建和删除，coap 数据的发送和接收，通过给 coap://coap.me:5683/test 这个 uri，coap client 发送请求消息，coap server 会回复消息给 coap client。

需要注意的是，在创建 coap client 之前，需要使用 AT+CMDNS 获得 coap server 的 ip 地址，原因是如果直接使用 url，在解析 dns 的时候会耗费太长时间。

3. 移芯通信 NB-IoT 芯片应用

3.1 与 COAP 服务器交互

Coap 的 AT 命令是根据 coap 的功能划分来设计的，包括 coap create, coap delete, coap add resource, coap head, coap option, coap status, coap config, coap ali sign, coap send 和 coap receive, 共 10 个 AT 命令。

Coap create 的作用是创建 socket 连接和 coap client。

Coap delete 的作用是删除 coap，包括 coap 连接和 socket 连接。

Coap send 的作用是发送数据给云平台。根据 coap 协议，在网络状态不好的情况下，coap 可能会重发数据，所以使用 coap send 命令的时候，发送一次命令，coap 有可能会收到 server 下发的多个数据，即显示多个“+COAPURC: ”。

Coap add resource 的作用是添加 resource 资源，这个命令没有经过严格测试，暂时不支持。

Coap coap head 的作用是配置 coap head 的 id 和 token。

Coap option 的作用是配置 coap 的各种 option 选项。

Coap status 的作用是查询 coap 数据发送情况。

Coap config 的作用是配置接收数据时的显示选项。

Coap ali sign 的作用是计算 ali 的 sign 值。

Coap receive 的作用是接收 coap server 下发的数据。

使用 coap 的 AT 命令的流程如下：

步骤 1：使用 AT+ECDNS 获得 coap server 的 ip 地址。

步骤 2：使用 coap create 创建 coap client。

步骤 3：使用 coap option 配置 option 选项。

步骤 4：使用 coap send 发送数据。

步骤 5：当 coap server 下发数据的时候，coap receive 命令会自动接收，并以“+COAPURC:”的格式，打印出来。

步骤 6：使用 coap delete 删除 coap 连接。

下面是通过 AT 命令，使用移芯通信 NB-IoT 芯片和 coap server 交互的示意图：

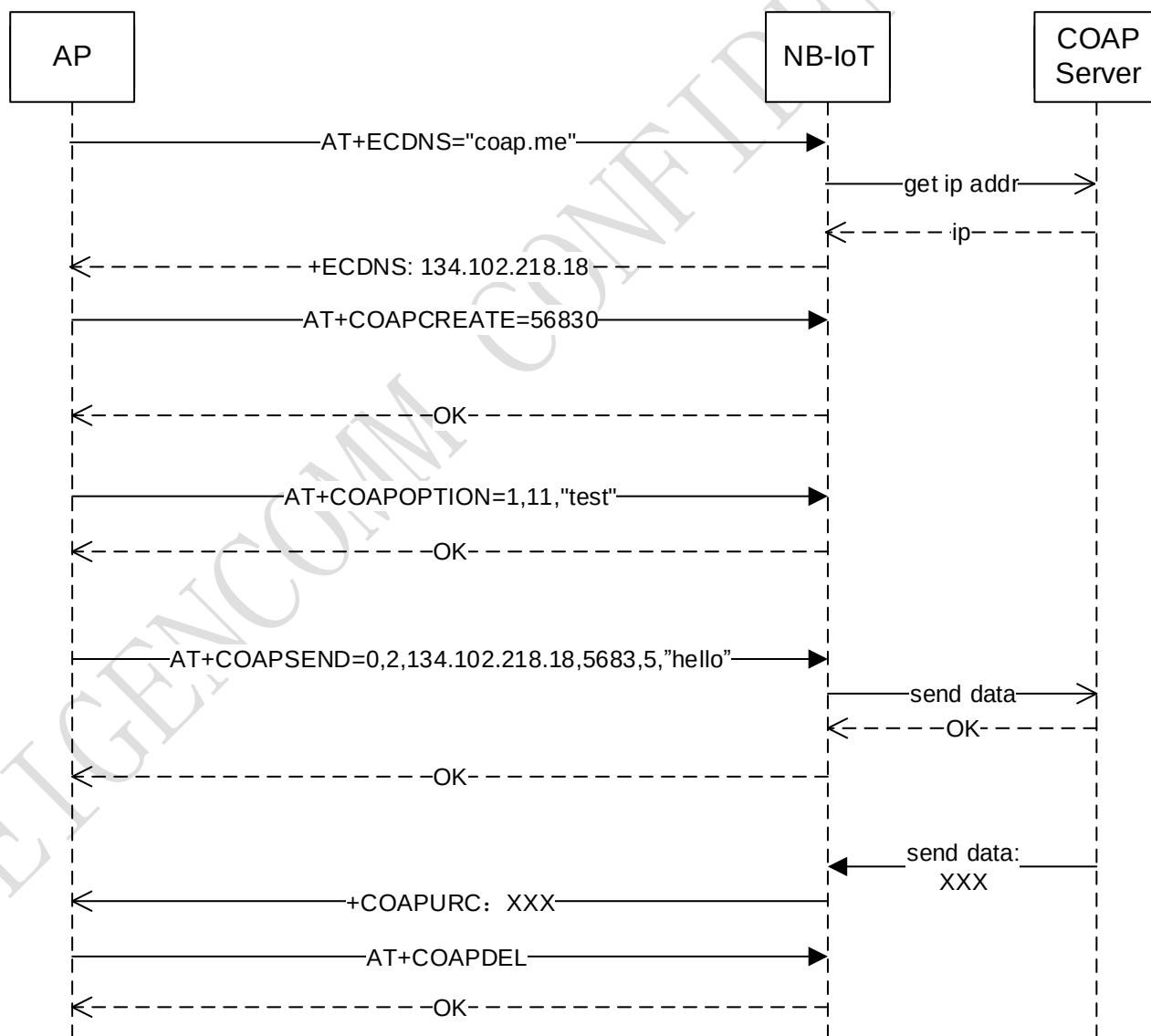


图 1：交互图

3.2 COAP AT 指令详细说明

3.2.1 AT+COAPCREATE

The command creates a CoAP client.

AT+COAPCREATE

Set Command AT+COAPCREATE=<local port>	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Test Command AT+COAPCREATE=?	Response +COAPCREATE:<1-65535> OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	10s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE
Parameter <localport> Integer type; client's port, values of 1-65535 are supported	

3.2.2 AT+COAPDEL

The command deletes the CoAP client

AT+COAPDEL

Execution Command AT+COAPDEL	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

3.2.3 AT+COAPADDRES

The command adds the CoAP resource

AT+COAPADDRES

Set Command AT+COAPADDRES=<length>,<resource>	Response OK If there is any error, response:
---	---

	+CME ERROR: <err>
Test Command AT+COAPADDRES=?	Response +COAPADDRES: <1-50>,"<resource>" OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	10s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<length>	Integer type The CoAP client resources, range: 1-50
<resource>	String type The resource name

Note: this command is not supported now.

3.2.4 AT+COAPHEAD

The command adds the CoAP head

AT+COAPHEAD

Set Command AT+COAPHEAD=<mode>[, [<msgid>] [, <tkl>, <token>]]]	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Test Command AT+COAPHEAD=?	Response +COAPHEAD: <mode>[, [<msgid>] [, <tkl>, <token>]]] OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	10s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<mode>	Integer type, The CoAP Head and Token parameter 1, Generate message id and token values randomly 2, Generate message id, and configure the token values 3, Only configure message id, not needed token values 4, Configure message id, and generate the token values randomly 5, Configure message and token values
<msgid>	Integer type The message id, only needed configure when the <mode> value is 3, 4, 5.

	Range value: 0-65535
<tkl>	Integer type
	The token values length, only needed configure when the <mode> value is 2, 5.
	Range value: 1-8.
<token>	String type
	The token values, hexadecimal format string, only need configure when the <mode> value is 2, 5.

3.2.5 AT+COAPOPTION

The command adds the CoAP option

AT+COAPOPTION

Set Command AT+COAPOPTION= <opt cnt>,<opt name>,<opt value>[,...]	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Test Command AT+COAPOPTION=?	Response +COAPOPTION: <opt cnt>,<opt name>,"<opt value>"[,...] OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	10s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<opt cnt>	Integer type
	The option parameter count, range value: 1-12
<opt name>	String type, The option name, refer the RFC 7252
1	If-Match
3	Uri-Host
4	ETag
5	If-None-Match
6	Observe
7	Uri-Port
8	Location-Path
11	Uri-Path
12	Content-Format
14	Max-Age
15	Uri-Query
17	Accept
20	Location-Query

	23	Block2
	27	Block1
	28	SIZE
	35	Proxy-Uri
	39	Proxy-Scheme
	60	Size1
<opt value>	String type, The length of value string: 1-180. If the <opt_name> is 12 or 17, the <opt_value> should be the below value	
	"0", text-plain	
	"40", application/link-format	
	"41", application/xml	
	"42", application/octet-stream	
	"47", application/exi	
	"50", application/json	

3.2.6 AT+COAPSEND

The command send data to CoAP server.

AT+COAPSEND

Set Command AT+COAPSEND= <msgType>,<method>, <ipAddr>,<port>[,<length>,<data>]	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Set Command AT+COAPSEND= <msgType>,<method/respcode>, <ipAddr>,<port> Note: After ">" is responded, input the data to be sent. Tap "CTRL+Z" to send, and tap "ESC" to cancel the operation	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Test Command AT+COAPSEND=?	Response +COAPSEND: <msgType>,<method/respcode> ,<ipAddr>,<port> [,<length>,<data>] OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	10s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<msgType>	Integer type
-----------	--------------

	0	CON, confirmable message(requires ACK/RST)
	1	NON, non-confirmable message(one-shot message)
	2	ACK, used to acknowledge confirmable message
	3	RST, reset, indicates error in received message
<method>	Integer type	
	1	GET
	2	POST
	3	PUT
	4	DELETE
<rescode>	Integer type	
	0	empty message
	201	2.01, created
	202	2.02, deleted
	203	2.03, valid
	204	2.04, changed
	205	2.05, content
	400	4.00, bad request
	401	4.01, unauthorized
	402	4.02, bad option
	403	4.03, forbidden
	404	4.04, not found
	405	4.05, method not allowed
	406	4.06, not acceptable
	412	4.12, precondition failed
	413	4.13, request entity to large
	415	4.15, unsupported content-format
	500	5.00, internal server error
	501	5.01, not implemented
	502	5.02, bad gateway
	503	5.03, service unavailable
	504	5.04, gateway timeout
	505	5.05, proxy not supported
<ipAddr>	String type	
	The CoAP Server ip address	
<port>	Integer type	
	The CoAP Server Port	
<length>	Integer type	
	The length of data to be sent, the max length is 512 Bytes	
<data>	String type	
	The length of data to be sent, hex string	

3.2.7 AT+COAPDATASTATUS

The command gets the CoAP status

AT+COAPDATASTATUS

Test Command AT+COAPDATASTATUS?	Response +COAPDATASTATUS:<status> OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<status>	Integer type
0	Have not sent
1	Sent, waiting response of IoT platform(not supported)
2	Sent failed(not supported)
3	Timeout(not supported)
4	Success
5	Got reset message(not supported)

3.2.8 AT+COAPCFG

The command configs the CoAP client

AT+COAPCFG

Set Command AT+COAPCFG="Showra" [, <Showra>]	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Set Command AT+COAPCFG="Showrspopt" [, <Showrspopt>]	Response OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Test Command AT+COAPCFG=?	Response OK
Read Command AT+COAPCFG?	Response OK
Maximum Response Time	10s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<Showra> Integer type, Set whether or not to display the address of sender

<Showrspopt> Integer type, Set whether or not to display the coap option of sender

3.2.9 AT+COAPALISIGN

The command gets the ali cloud sign

AT+COAPALISIGN

Set Command AT+COAPALISIGN=" <devId> ", " <devName> ", " <devSecret> ", " <productKey> "	Response +COAPALISIGN: " <sign> " OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Test Command AT+COAPALISIGN=?	Response +COAPALISIGN:" <dev_id> ", " <dev_name> ", " <dev_secret> ", " <product_key> " OK If there is any error, response: +CME ERROR: <err>
Maximum Response Time	10s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<devId> String type
Device ID issued by AliCloud.

<devName> String type
Device name issued by AliCloud.

<devSecret> String type
Device secret key issued by AliCloud

<productKey> String type
Product key issued by AliClode

<sign> String type
The calculated sign value

3.2.10 +COAPURC

This is an unsolicited message to indicate CoAP client receive data from CoAP server.

+COAPURC

```
+COAPURC:"rsp", [<ip_addr>, <port>, ] <type>, <rspcode>, <msgid> [, <opt_cnt>, <opt_name>, "<opt_value>" [, ...]] [, <length>, <data>]
+COAPURC:"req", [<ip_addr>, <port>, ] <type>, <method>, <msgid>, <mode> [, <tkl>, <token> [, <opt_cnt>, <opt_name>, "<opt_value>" [, ...]] [, <length>, <data>]
```

Parameter

<ip_addr>	String type The CoAP server ip address, it will show when set AT+COAPCFG="Showra",1
<port>	Integer type The CoAP server port, it will show when set AT+COAPCFG="Showra",1
<type>	Integer type The CoAP Protocol of message type, range: 0-3, refer the RFC 7252
<rspcode>	String type The response code of CoAP Protocol. Refer to the RFC 7252
<method>	Integer type The method of CoAP Protocol. Refer to the RFC 7252 1 GET 2 POST 3 PUT 4 DELETE
<msgid>	Integer type The CoAP message id
<mode>	Integer type Indicates the existence of token, option, and data. Hexadecimal format. Bit 0: The existence of token. Bit 1-6: The count of option. Bit 7: The existence of data.
<tkl>	Integer type The token value length
<token>	String type The token value. Hexadecimal format
<opt_cnt>	Integer type The count of option, it will show when set AT+COAPCFG="Showrspopt",1
<opt_name>	Integer type The option name, it will show when set AT+COAPCFG="Showrspopt",1
<opt_value>	String type The option value, it will show when set AT+COAPCFG="Showrspopt",1
<length>	Integer type The data length. The max length is 512 bytes
<data>	String type Receive data from server

4. 附录

4.1 上电检查流程

- (1) AT //判断模组是否上电开机成功
- (2) AT+CFUN=1 //关闭飞行模式
- (3) AT+CEREG? //判断 PS 域附着状态，第二个参数为 1 或 5 表示附着正常

4.2 与 COAP Server 交互流程

- (1) AT+ECDNS="coap.me" //获得 coap server 的 ip 地址 134.102.218.18
- (2) AT+COAPCREATE=56830 //创建 coap client
- (3) AT+COAPOPTION=1,11,"test" //设置 uri-path 为"/test"
- (4) AT+COAPSEND=0,2,134.102.218.18,5683,5,"hello" //向 coap://coap.me:5683/test 发送 get 数据请求
- (5) +COAPURC: "rsp",2,2.01,32070,7,POST OK //接收到 coap.me 回复的数据
- (6) AT+COAPDEL //删除 coap client

5. 版本

版本	日期	备注
Draft	2018-11-11	
A	2018-12-01	
V1.1	2019-07-01	更新 at 命令
V1.2	2020-02-20	

6. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com